부모용 진행 안내 · 합동인 도형

초5 수학 · 도형과측정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-CONGRUENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색종이나 이면지 2장, 가위(부모와 함께), 얇은 종이 한 장(도형 따라 그리기용), 자, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 서로 합동이라고 하는 것을 알고, 돌리거나 뒤집어 놓인 도형 가운데 합동인 도형을 찾으며 까닭을 말한다.
확인 합동인 도형 찾기, 토끼와 곰 판단, 항상 합동인 경우 고르기(S04, S05, S11, 활동지 1·4)
성공 기준 방향이 달라도 포개면 겹치는 도형을 합동이라고 고르고, 모양만 같거나 넓이만 같은 도형은 크기·모양이 달라 합동이 아니라고 까닭을 말한다.

목표 B 합동인 두 도형에서 대응점·대응변·대응각을 찾고, 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 같다는 성질로 모르는 변의 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 대응 찾기, 대응변·대응각 구하기, 혼자 하기(S06, S08, S09, 활동지 2·3)
성공 기준 돌리거나 뒤집어 놓인 도형에서도 대응점을 먼저 바르게 짝짓고, 대응변의 길이와 대응각의 크기를 구하며, 필요하면 삼각형 세 각의 합으로 나머지 각을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 규칙과 대응

S02에서 흔들리면 S13(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(규칙과 대응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
모양이 같으면 크기가 달라도 합동이라고 생각한다.	한 변이 3 cm, 4 cm인 정사각형을 그려 오려 포개 보게 한다(S05, S11 라).

돌리거나 뒤집어 놓인 도형은 합동이 아니라고 생각한다.	얇은 종이에 따라 그려 돌리거나 뒤집어 대어 보게 한다(S03, S04 나).
대응점을 그림 속 위치(왼쪽 아래끼리, 윗변끼리)로 짝짓는다.	길이 표시·각 표시·직각 표시로 대응점을 먼저 쓰게 한다(S06, S08).
넓이가 같으면 합동이라고 생각한다.	모눈 4칸짜리 4×1 직사각형과 2×2 정사각형을 비교한다(S11 가, 활동지 4).

오늘 다루지 않는 것 합동의 뜻, 합동인 도형 찾기, 대응점·대응변·대응각과 그 성질(대응변의 길이·대응각의 크기가 같음)을 다룬다. 합동인 삼각형 그리기(세 변·두 변과 끼인각·한 변과 양 끝 각)와 선대칭·점대칭(다음 차시)은 다루지 않는다. 넓이는 S11에서 모눈 칸 수로만 말한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평면도형의 이동, 삼각형 세 각의 합)	약 3분	—
S03	합동의 뜻(포개어 완전히 겹침)	약 4분	A
S04	안내받는 연습(합동인 도형 찾기)	약 4분	A
S05	오개념 비교(모양이 같으면 합동)	약 2분	A
S06	대응점·대응변·대응각의 뜻	약 4분	B
S07	대응변의 길이·대응각의 크기는 같다	약 3분	B
S08	안내받는 연습(대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기)	약 4분	B
S09	혼자 해결(대응변·대응각 구하기)	약 5분	B
S10	정답과 피드백	약 2분	B
S11	마무리 확인(항상 합동인 경우 고르기)	약 3분	A
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(밀기·뒤집기·돌리기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **합동인 도형** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 모양과 크기가 같은 두 도형에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 두 삼각형을 봐. 하나를 오려서 다른 하나 위에 올리면 어떻게 될까?”
- “오늘은 이렇게 꼭 맞게 겹치는 두 도형과, 겹치는 부분끼리의 관계를 알아볼 거야.”

예상 답

- “돌려서 올리면 딱 맞을 것 같아요.” “크기가 같아 보여요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 색종이로 직접 겹쳐 봅니다.

주의

- 오늘은 색종이(또는 이면지) 2장, 가위, 얇은 종이 한 장(따라 그리기용)을 씁니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(평면도형의 이동, 삼각형 세 각의 합) · 약 3분

도형 돌리기·뒤집기(4학년 평면도형의 이동)와 삼각형 세 각의 합(4학년)을 기억하는지 확인합니다. 오늘 합동과 대응각에 바로 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ㉮를 어떻게 움직였는지 말해 볼래? 밀기, 뒤집기, 돌리기 중에서.”
- “②, ③은 말로 답해 줘.”

정답

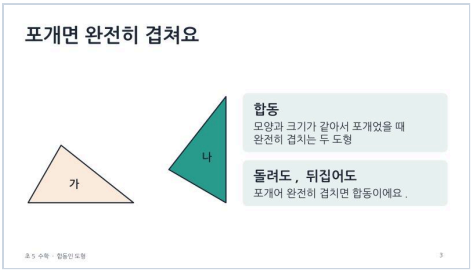
- ① 시계 방향으로 90° 돌린 모양(돌리기)
- ② 바뀌지 않아요. 놓인 방향만 바뀌고 모양과 크기는 그대로예요.
- ③ 70° (180° − 50° − 60°)

막히면

- ①이 어려우면 종이에 ㉮를 따라 그려 오린 뒤 직접 돌려 보게 합니다.
- ①·②가 흔들리면 S13(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 4학년 ‘평면도형의 이동’ 차시를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③이 틀려도 오늘 수업은 할 수 있습니다. S09에서 나머지 각을 구할 때 180°를 다시 떠올리게 합니다.



S03 **포개면 완전히 겹쳐요** · 합동의 뜻(포개어 완전히 겹침) · 약 4분

모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 '서로 합동'이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "색종이 두 장을 겹쳐서 아무 삼각형이나 하나 오려 볼까? 삼각형이 두 개 생겼지?"
- "하나를 돌려서 내려놓아 봐. 이제 다시 포개면 어떻게 돼? 빈틈없이 꼭 맞지?"
- "이렇게 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 '서로 합동'이라고 해. 화면의 가와 나도 합동이야."

예상 답

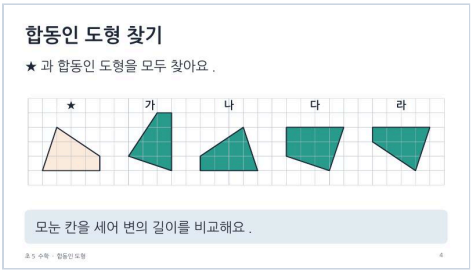
- "돌려서 올리면 딱 맞아요." "모양도 크기도 같아요."

막히면

- 부모가 먼저 한 쌍을 오려 겹쳐 보이고, 아이가 한 쌍을 더 만들게 합니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.

주의

- '합동'은 두 도형 사이의 관계입니다. "가와 나는 서로 합동이다"처럼 말하게 합니다.
- 뒤집어서 포개어도 겹치면 합동입니다. 오린 삼각형 하나를 뒤집어 포개 보게 하면 좋습니다.



S04 **합동인 도형 찾기** · 안내받는 연습(합동인 도형 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 돌리거나 뒤집은 도형도 포개어 겹치면 합동이라는 것을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "★과 합동인 도형은 어느 것일까? 왜 그렇게 생각해?"
- "얇은 종이에 ★을 따라 그려서 돌리거나 뒤집어 대 봐도 돼."

정답

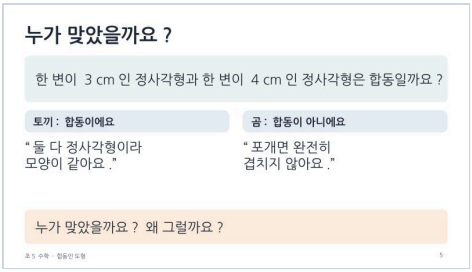
- 가, 나, 라
- 가는 ★을 시계 반대 방향으로 90° 돌린 모양, 나는 뒤집은 모양, 라는 180° 돌린 모양이라 포개면 완전히 겹칩니다.
- 다는 짧은 변이 2칸이라(★은 1칸) 모양이 달라 합동이 아닙니다.

막히면

- 얇은 종이에 ★을 따라 그려 오려서 가~라 위에 직접 대어 보게 합니다.
- 가로·세로로 놓인 변의 칸 수를 함께 세어 비교합니다(★: 4칸, 1칸).

주의

- 나를 '방향이 반대라서 합동이 아니다'라고 하면, 종이를 뒤집어 대어 보게 합니다(M2).



S05 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(모양이 같으면 합동) · 약 2분

모양이 같아도 크기가 다르면 합동이 아니라는 것을 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 두 정사각형을 포개면 어떻게 될까?"
- "합동이 되려면 무엇이 같아야 했지?"

예상 답

- "곰이요. 크기가 다르면 겹치지 않아요."

정답

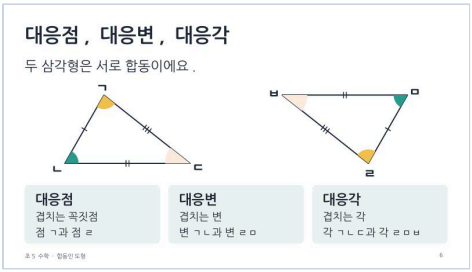
- 곰이 맞습니다. 한 변이 3 cm와 4 cm로 크기가 달라서 포개면 완전히 겹치지 않습니다.
- 합동이 되려면 모양과 크기가 모두 같아야 합니다.

막히면

- 공책에 한 변이 3칸, 4칸인 정사각형을 그려 오려서 포개어 보게 합니다.

주의

- "한 변이 4 cm인 정사각형 두 개는 합동일까?"라고 거꾸로도 물어봅니다. 답은 '합동이다'입니다.



S06 대응점, 대응변, 대응각 · 대응점·대응변·대응각의 뜻 · 약 4분

합동인 두 도형을 포개었을 때 겹치는 꼭짓점·변·각을 대응점·대응변·대응각이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "오른쪽 삼각형은 왼쪽 삼각형을 180° 돌린 거야. 포개면 점 ㄱ은 어느 점과 겹칠까?"
- "겹치는 점을 대응점, 겹치는 변을 대응변, 겹치는 각을 대응각이라고 해."
- "변에 그은 짧은 선의 개수와 각의 색이 같은 것끼리 짝이야. 점 ㄴ의 대응점은? 변 ㄴㄷ의 대응변은?"

예상 답

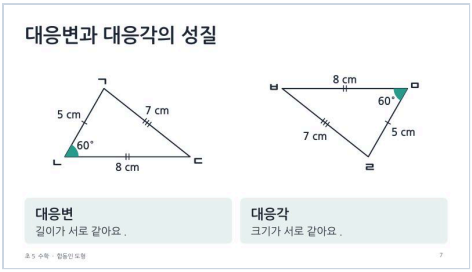
- "점 ㄴ의 대응점은 점 ㅁ이에요." "변 ㄴㄷ의 대응변은 변 ㅁㅂ이에요."

막히면

- 얇은 종이에 왼쪽 삼각형을 따라 그리고 꼭짓점에 ㄱ, ㄴ, ㄷ을 쓴 뒤, 180° 돌려 오른쪽 삼각형에 대어 봅니다.

주의

- 대응점은 위치(왼쪽 아래끼리)로 찾지 않습니다. 점 ㄴ은 왼쪽 아래에 있지만 대응점 ㅁ은 오른쪽 위에 있습니다(M3).
- 대응변은 대응점끼리 이은 변입니다. 변 ㄱㄴ의 대응변은 ㄱ→ㄹ, ㄴ→ㅁ이므로 변 ㄹㅁ입니다.
- 두 그림은 같은 크기로 그렸습니다.



S07 대응변과 대응각의 성질 · 대응변의 길이·대응각의 크기는 같다 · 약 3분

합동인 두 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 같다는 성질을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “포개면 완전히 겹치니까 겹치는 변끼리 길이는 어떨까? 겹치는 각끼리 크기는?”
- “변 ㄹㅁ은 몇 cm야? 어느 변과 대응해서 그런지 말해 줘.”

예상 답

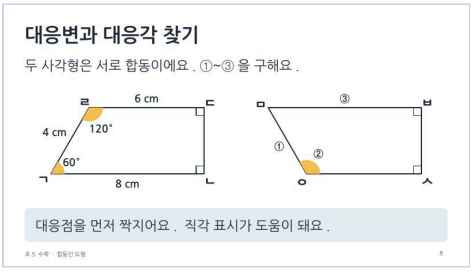
- “변 ㄹㅁ은 변 ㄱㄴ과 대응해서 5 cm예요.” “각 ㄹㅁㅂ은 각 ㄱㄴㄷ과 같아서 60°예요.”

막히면

- 자로 두 삼각형의 대응변을 하나씩 재어 비교하게 합니다(화면 위에서는 대략만 맞습니다).

주의

- 변 ㄱㄴ 5 cm, 변 ㄴㄷ 8 cm, 변 ㄷㄱ 7 cm, 각 ㄱㄴㄷ 60°는 그림의 모양과 맞게 그렸습니다.
- 합동인 두 도형은 둘레(변의 길이의 합)도 같습니다. 두 삼각형 모두 5 + 8 + 7 = 20(cm)입니다.



S08 대응변과 대응각 찾기 · 안내받는 연습(대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 뒤집어 놓인 합동인 사각형에서 대응점을 짝짓고, 대응변의 길이와 대응각의 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각 표시가 있는 꼭짓점은 어디야? 그러면 점 ㄴ의 대응점은? 점 ㄱ의 대응점은?”
- “①은 변 ㅇㅁ이야. 어느 변과 대응할까? ②는 각 ㅇ, ③은 변 ㅁㅂ이야.”

정답

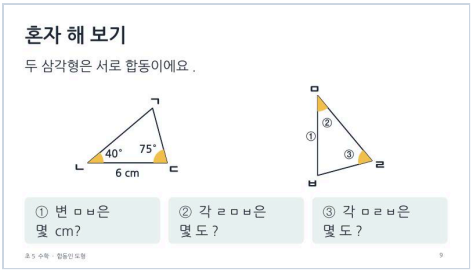
- 대응점: ㄱ-ㅁ, ㄴ-ㅂ, ㄷ-ㅅ, ㄹ-ㅇ (오른쪽은 왼쪽을 아래쪽으로 뒤집은 모양)
- ① 4 cm (변 ㅇㅁ의 대응변은 변 ㄹㄱ)
- ② 120° (각 ㅁㅇㅅ의 대응각은 각 ㄱㄹㄷ)
- ③ 8 cm (변 ㅁㅂ의 대응변은 변 ㄱㄴ)

막히면

- 얇은 종이에 왼쪽 사각형을 따라 그려 아래쪽으로 뒤집어 대어 봅니다.
- “60°인 뾰족한 각은 오른쪽 그림에서 어디 있어?”처럼 각의 모양으로 짝을 찾게 합니다.

주의

- ①을 6 cm라고 하면 위치(윗변끼리)로 짝지은 것입니다. 대응점을 먼저 쓰게 합니다(M3).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(대응변·대응각 구하기) · 약 5분

도움 없이 돌려 놓인 합동인 삼각형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 구하고, 삼각형 세 각의 합으로 나머지 각을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어느 변(각)과 대응하는지도 말해 줘.”

정답

- ① 6 cm (변 ㅁㅂ의 대응변은 변 ㄴㄷ)
- ② 40° (각 ㄹㅁㅂ의 대응각은 각 ㄱㄴㄷ)
- ③ 65° (대응각인 각 ㄴㄱㄷ = 180° − 40° − 75°)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “점 ㄴ의 대응점은 어디야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 대응각인 각 ㄴㄱㄷ의 크기가 그림에 없어서 180°에서 두 각을 빼야 합니다. 삼각형 ㄹㅁㅂ에서 직접 180° − 40° − 75°로 구해도 됩니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 대응점부터 다시 짝지어 보자.”

정답

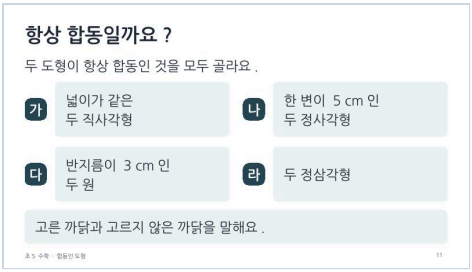
- ① 6 cm ② 40° ③ 65°

막히면

- 대응점을 찾기 어려우면 얇은 종이에 삼각형 ㄱㄴㄷ을 따라 그려 시계 방향으로 90° 돌려 대어 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S11 항상 합동일까요? · 마무리 확인(항상 합동인 경우 고르기) · 약 3분

처음 보는 문제에서 '모양과 크기가 모두 같아 포개면 겹치는지'로 합동을 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "어느 것이 항상 합동일까? 고르지 않은 것은 왜 합동이 아닐 수도 있어?"

정답

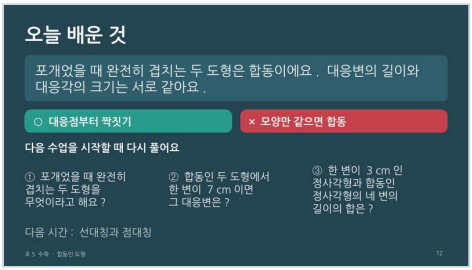
- 나, 다
- 나: 한 변이 5 cm인 정사각형은 모양과 크기가 모두 같습니다. 다: 반지름이 같은 원은 포개면 겹칩니다.
- 가: 넓이가 같아도 모양이 다를 수 있습니다(예: 가로 4 cm·세로 1 cm와 가로 2 cm·세로 2 cm, 둘 다 넓이는 1 cm 정사각형 4개).
- 라: 정삼각형끼리는 모양이 같지만 한 변의 길이가 다르면 크기가 달라 합동이 아닙니다.

막히면

- 가는 모눈에 4칸짜리 직사각형 두 가지(4×1, 2×2)를 그려 보게 합니다. 넓이는 다음다음 차시에서 자세히 배웁니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A를 이룬 것입니다. 답만 맞히면 '까닭 설명 필요'로 기록합니다(M1, M4).



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "합동인 두 도형은 어떤 도형이었지? 대응변과 대응각은 어떤 성질이 있었어?"

예상 답

- "포개면 완전히 겹쳐요." "대응변의 길이가 같고 대응각의 크기가 같아요."

정답

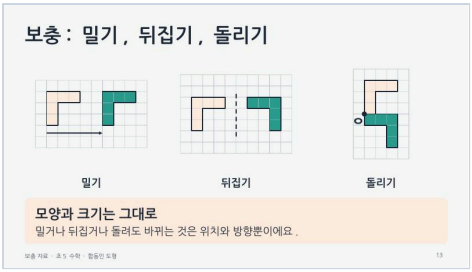
- ① 합동(서로 합동인 도형)
- ② 7 cm
- ③ 12 cm (3 + 3 + 3 + 3 = 3 × 4)

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 오린 색종이 삼각형 두 개를 공책에 붙이고 대응점에 같은 색을 칠해 두면 좋습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S13 **보충: 밀기, 뒤집기, 돌리기** · 선수 학습 보충(밀기·뒤집기·돌리기) · 약 5분

S02에서 도형의 이동이 흔들리면, 밀기·뒤집기·돌리기를 해도 모양과 크기는 그대로라는 것을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이에 이 모양을 그려 오려 볼까? 오른쪽으로 밀어 봐. 모양이 바뀌었어?”
- “이번에는 점선을 따라 뒤집어 보고, 점 ㅇ을 누르고 시계 방향으로 90° 돌려 봐. 크기가 바뀌었어?”

정답

- 세 경우 모두 모양과 크기는 그대로이고, 위치나 방향만 바뀝니다.

막히면

- 오린 종이를 직접 움직이며 한 단계씩 따라 하게 합니다.

주의

- 계획의 바로 앞 차시는 ‘규칙과 대응’이지만, 합동에 직접 필요한 것은 4학년 ‘평면도형의 이동’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가, 다 (가는 ★을 돌린 모양, 다는 뒤집은 모양). 나는 세로가 3칸, 라는 모양이 달라 합동이 아님
2	점 ㅁ / 변 ㄹㅂ / 각 ㄹㅁㅂ (오른쪽 삼각형은 왼쪽 삼각형을 뒤집어 돌린 모양: ㄱ-ㄹ, ㄴ-ㅁ, ㄷ-ㅂ)
3	㉠ 5 cm (변 ㅅㅇ의 대응변은 변 ㄷㄹ), ㉡ 120° (각 ㅁㅇㅅ의 대응각은 각 ㄱㄹㄷ, 360° − 60° − 90° − 90° 로도 확인)
4	× / 예: 모눈 4칸짜리 가로 4칸·세로 1칸 직사각형과 2칸·2칸 정사각형은 넓이가 같지만 포개면 완전히 겹치지 않아 합동이 아니다. 예와 까닭을 쓰면 성공
5	합동 / 7 cm / 12 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S13) 함 □
S09 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
색종이 활동(S03): 스스로 합동인 삼각형을 만들고 대응점을 찾음 □ 도움을 받음 □

메모: _____